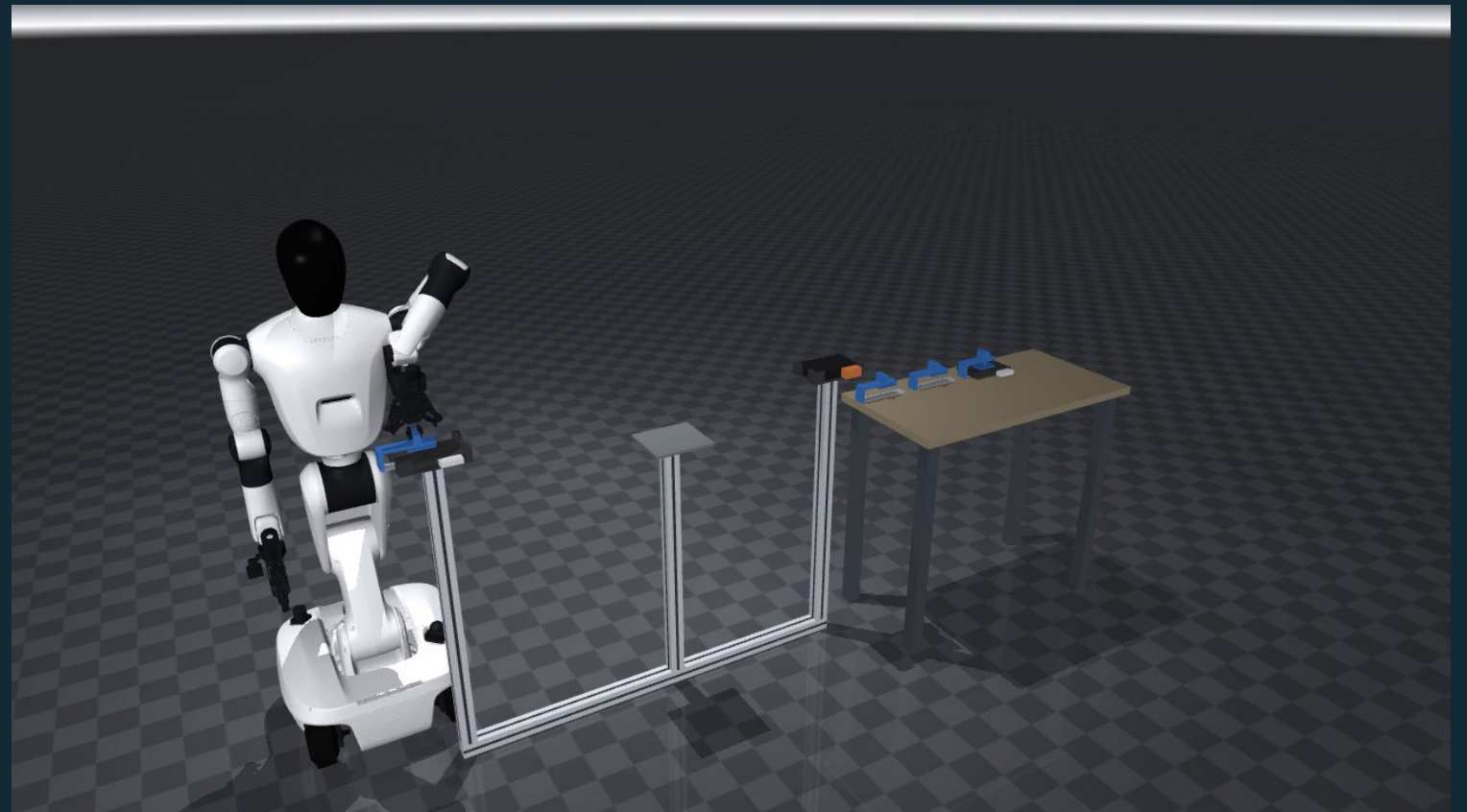


AI 驱动的机器人 PoC Pipeline

从项目理解、仿真优化，到现场验证与经验回流

先跑通，再优化；
在现场验证中积累经验。

大模型负责理解、试验与记录
工程师负责评价、校准与验收



PEM 仿真视频截帧 · pem_overview.mp4 · 02:20

01 理解需求

In-context learning

02 建立基线

Self-correction

03 迭代优化

Self-refining

04 现场验证

Real-world validation

05 沉淀经验

Self-evolving

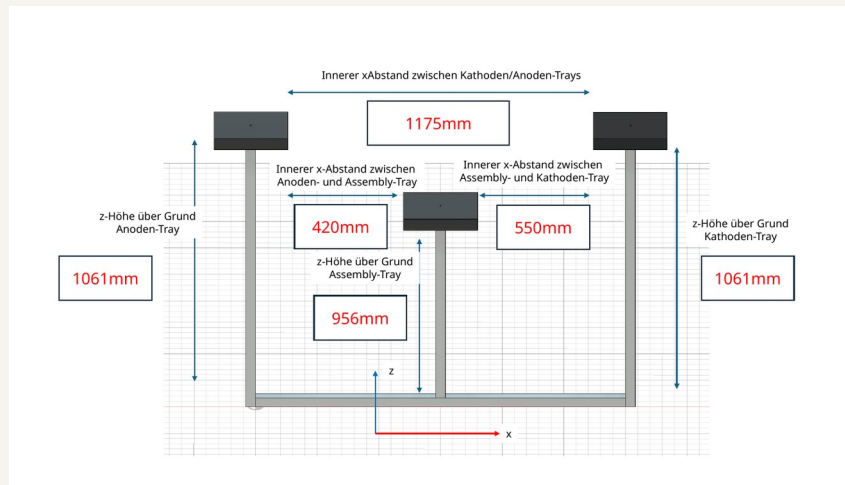
把视频与项目文件，转成可执行的 PoC 描述

读懂动作、对象与工程约束，明确这一次需要跑通什么。



现场动作参考

Video_Stacker.mp4 • 00:08



尺寸与空间关系

20260906 Measurements.pdf • 第 1 页

PEM Project 输入清单

视频 • Video_Stacker / Fremdvideo Stacker

图纸 • 测量图 / 阳极片 / 阴极片

CAD • tray.stl

提取 • 动作顺序 / 几何 / 约束

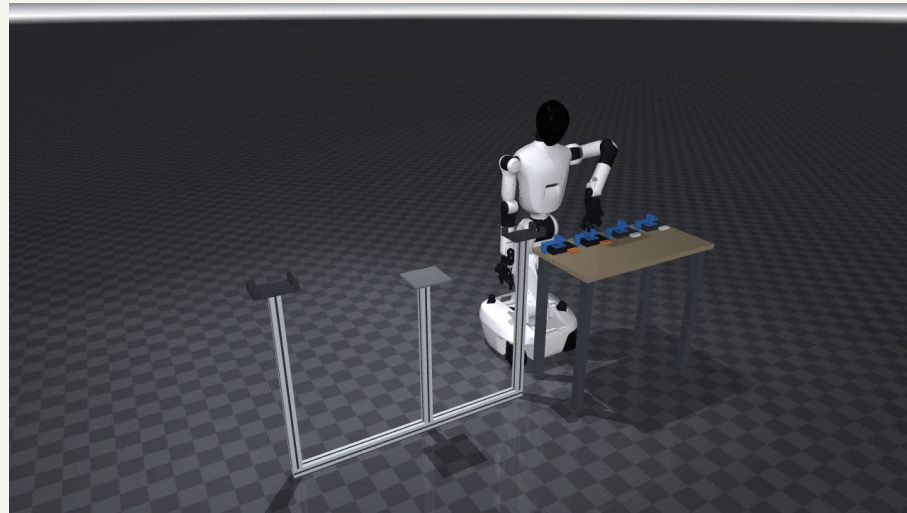
输出：PoC 任务书

示例目标：从边桌取极片叠，搬运至对应 tray，并将夹具归位。

描述清楚起点、终点、动作顺序和验收条件；缺失参数列为待确认项。

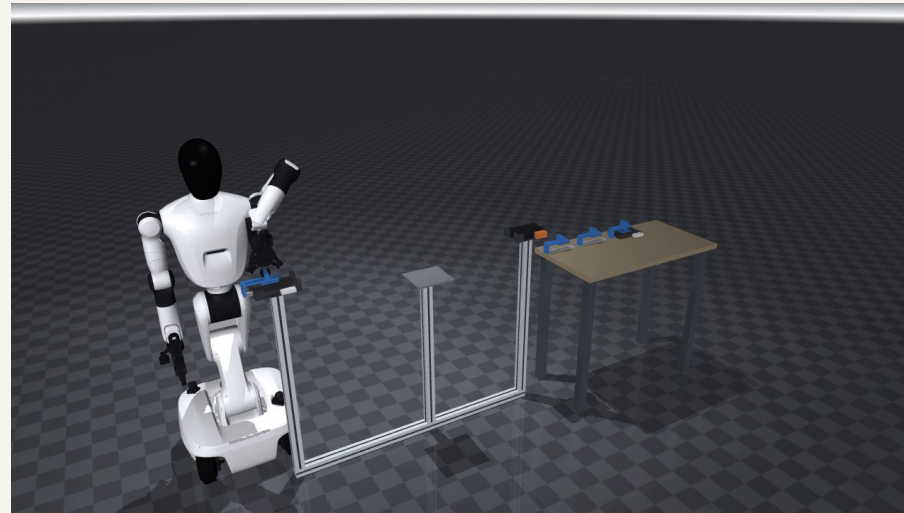
依据 CAD 搭建场景，先完成一条端到端流程

PoC 描述 + 几何与尺寸 → simulation 场景 → 执行、发现问题、修正 → baseline



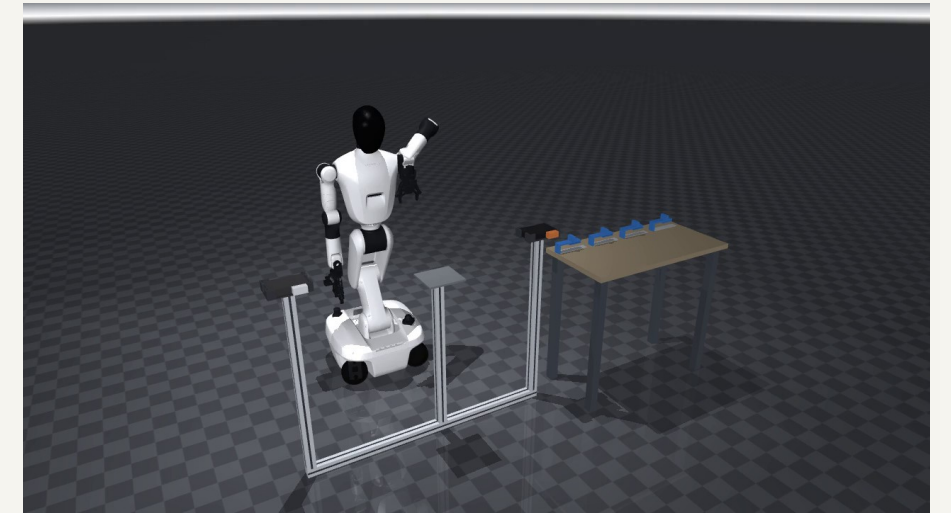
取料端作业

pem_overview.mp4 / 00:15



工位侧作业

pem_overview.mp4 / 02:20



流程末段

pem_overview.mp4 / 03:45

自纠正循环：执行 → 观察偏差 → 修正 → 重跑

对照 PoC 检查尺寸、碰撞、可达性、动作顺序与落位结果。

输出：可复现的优化基线

场景 + 动作脚本 + 参数 + 运行记录

让 GPT Astra 控制仿真，枚举方案并迭代优化

以同一 baseline 和验收要求比较候选方案，工程师参与评价、筛选与微调。

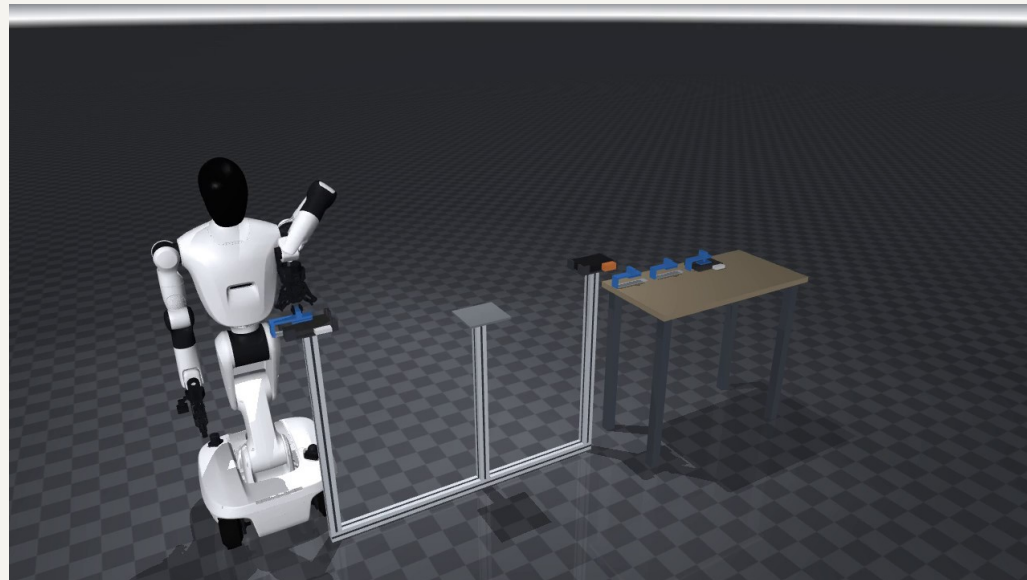


回到下一轮：保留有效改动，失败方案记录原因，更新搜索方向。

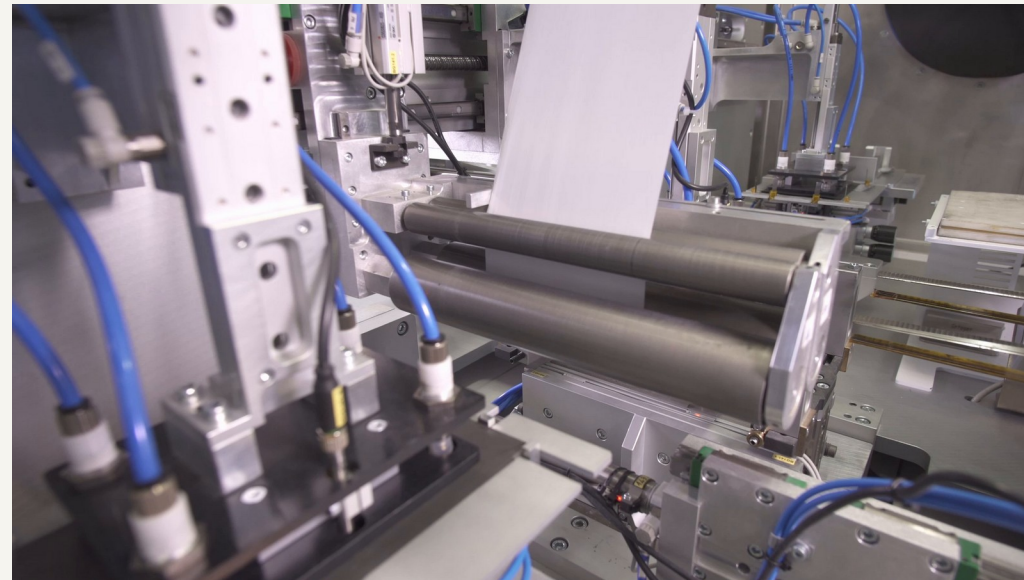


把仿真最终方案，放到实际 PoC 场景验证

工程师参与现场运行、硬件调整和验收；现场偏差反馈到仿真继续修正。



仿真候选方案



PEM 现场参考画面

Video_Stacker.mp4 • 00:16 ; 用于说明目标场景

工程师现场参与

- 01 标定坐标与尺寸
- 02 调整夹具与硬件
- 03 重复运行并验收
- 04 记录偏差与原因

输出：现场验证通过的方案 + 硬件配置 + 验收记录；不通过则带着偏差回到仿真。

记录每次调整与工程师参与，沉淀两类经验

新会话先说 ****“进入 demo pem，恢复进度并给我 to do list。”**** 主助手读取项目文件恢复工作，只记录与该 demo 有关的交互。

- **`查看 demo pem`**：只读查看，不开启记录。
- **`暂停 demo`**：保存已有工作的交接，停止记录。
- **`本条不记录：.....`**：跳过该消息、对应回复及其摘要。
- **`进入 demo <另一个ID>`**：切换项目，记录写入对应目录。

这些是对话约定，不是终端命令。每个新会话默认未绑定，不会因为上次正在做 pem 就记录本次闲聊。无关话题即使在已绑定会话中也不保存；混合消息只摘录相关部分。

当前已登记 **[pem 项目]**([demos/pem/README.md](#))。登记表在 **[框架状态]**([agents/progress/memory/state.json](#))，项目进度和待办在其自己的 **records/**，由助手维护。具体规则见 **[聊天与交互记录]**([docs/06_聊天与交互记录.md](#))。当前仍无后台记录服务；恢复依赖同一工作区的持久文件。

现有项目会话记录机制示例：进入项目、恢复进度、保存交接、按项目归档。

软件层面经验 / 模型调整历史

改了什么 → 为什么改 → 测试结果 → 可复用策略
覆盖场景、脚本、参数和失败修正。

实际工程经验 / 工程师参与对话

现场问题 → 工程判断 → 硬件调整 → 验证结论
沉淀约束、校准方法和适用条件。

把工程师的判断，保留为有依据的项目经验

从一段实际交互中，提炼变更、理由、证据和下一步行动。



PEM 项目实际对话截图 • 恢复进度、替换模型、核对尺寸依据

经验提炼示例：记录模型版本变化与尺寸依据，供后续场景修正和项目交接复用。

这段对话值得记住什么？

- 变更事实
Magazin.STEP 替换为 tray.stl。
- 工程指令
核对 tray、工位和工件尺寸。
- 证据要求
每项结论附 PDF 页码或模型依据。

让每一次 PoC ，都成为下一次的起点

五个阶段各有交付物；经验回流到下一次项目理解、基线构建与方案优化。

01	理解需求	PoC 任务书	目标与约束清楚
02	建立基线	可复现的完整流程	约定范围内跑通
03	迭代优化	候选比较与最终方案	工程师评价通过
04	现场验证	实测结果与硬件配置	实际场景验收
05	沉淀经验	软件经验 + 工程经验	可追溯、可检索、可复用

经验回流 → 下一次 In-context learning → 更好的 baseline → 更有依据的优化与验证

本稿以现有 PEM 素材说明目标流程；优化接入、真机验收与经验复用的完成状态以实际验证为准。